UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 4:

Adquisición y análisis de señales electromiográficas de superficie (sEMG) del bíceps braquial y antebrazo mediante electrodos adherentes superficiales con el sistema BiTalino para la evaluación de la actividad muscular en reposo, contracción voluntaria y carga externa.

Integrantes:

Paniagua Cardenas, Daniel Bagkdan
Soto Casasola, María Celina
Fuentes Hurtado, Astrid Nayeli
Zapata Castro, José Alonso
Eusquiza Rubiños, Matias Enrique

2026-I

I. Introducción

La electromiografía (EMG) es una técnica importante para el estudio del sistema neuromuscular. Se basa en el análisis de la actividad eléctrica producida por las fibras musculares esqueléticas durante su activación; la actividad eléctrica es iniciada por las neuronas motoras cuya señal se origina en el sistema nervioso central y se propaga hasta la unión neuromuscular [1]. Esta señal permite identificar información acerca de la función neuromuscular y estudiar patrones de activación en diferentes condiciones fisiológicas [2].
En este caso se empleó la sEMG que nos sirvió como herramienta para realizar el estudio de manera no invasiva. Para la electromiografía de superficie (sEMG), la banda de frecuencias significativas se encuentra entre los 10 Hz y los 500 Hz [3]. Cabe mencionar que estas frecuencias no son uniformes en todo el cuerpo, su variabilidad depende de factores como el tejido adiposo subcutáneo, que atenúa las frecuencias más altas, y la composición de la fibra muscular, los músculos con fibras rápidas (Tipo II) generan frecuencias más altas que los de fibras lentas (Tipo I)[4].

Para esta práctica se seleccionaron 2 grupos musculares debido a su accesibilidad, facilidad para la colocación de electrodos y función biomecánica perceptible. El primero fue el bíceps braquial, que es un músculo flexor del codo y supinador del antebrazo [5], lo que permite realizar actividades de activación muscular en esa área del cuerpo; se eligió debido a su ubicación superficial y extensión muscular, su estudio permite evaluar el control motor y la fatiga neuromuscular en las extremidades superiores durante tareas de mayor carga. También se obtuvo señal sEMG del antebrazo, específicamente del músculo flexor, responsable principalmente de la estabilidad de la muñeca y la fuerza de agarre [6]; su análisis resulta relevante para entender la coordinación muscular y respuesta ante la fatiga en un entorno controlado.

II. Metodología

El proceso consistió en la colocación de electrodos bipolares sobre el bíceps y el antebrazo a una distancia de separación no mayor a 2 cm, la ubicación del vientre muscular fue referida por la percepción de la fuerza muscular predominante en esas áreas y por la guía técnica del BITalino como se observa en las Figuras 1 y 2.

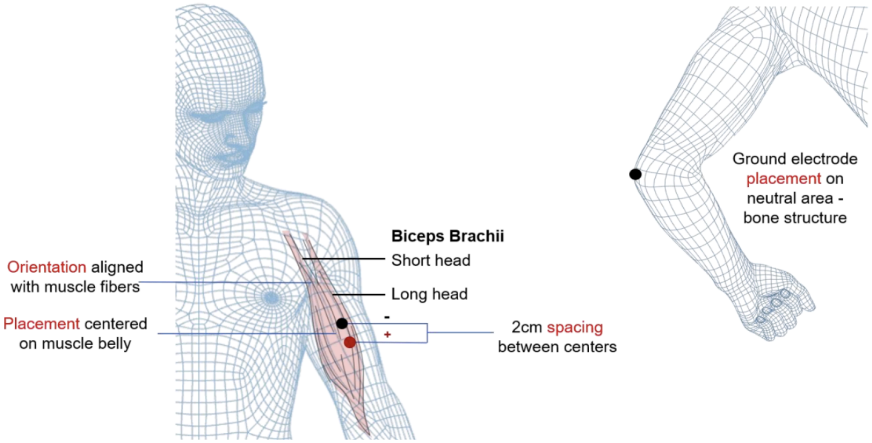


Figura 1: Posicionamiento de electrodos para medición de sEMG en bíceps braquial. Electrodo blanco en el codo (hueso) como referencia, electrodo rojo en el vientre muscular y electrodo negro a no más de 2 cm del rojo, ambos alineados con las fibras musculares [7].

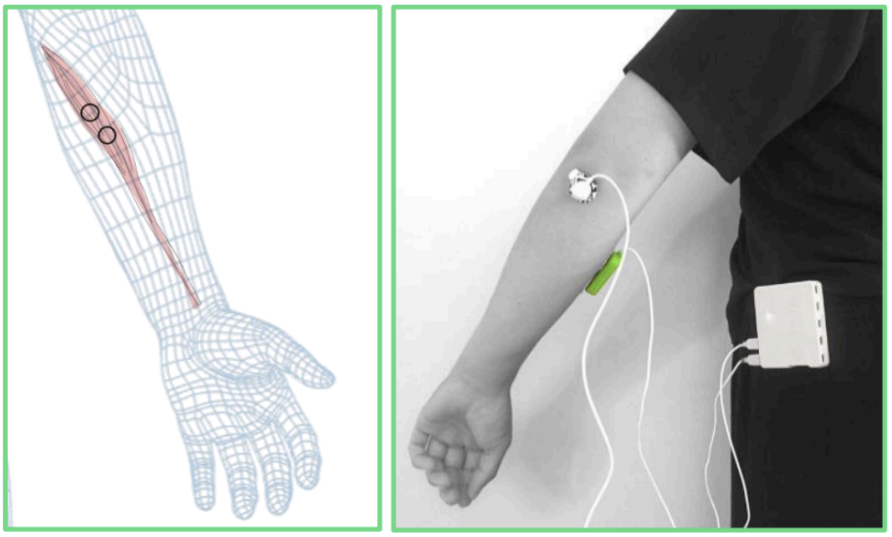


Figura 2: Posicionamiento de electrodos para medición de sEMG en flexor radial del carpo. Electrodo blanco en el codo (hueso) como referencia, electrodo rojo en el vientre muscular y electrodo negro a no más de 2 cm del rojo, ambos alineados con las fibras musculares [7].

Se registraron señales en las siguientes condiciones:

1. Reposo, para establecer la línea basal y nivel de ruido ambiental permitiendo realizar una comparación con el esfuerzo muscular posterior.
2. Bajo esfuerzo sin carga, se realizó una flexión con la mano en el caso del bíceps braquial, y se abrió y cerró la mano en el caso de el flexor radial del carpo en intervalos de 10 segundos para ver el incremento y caída del potencial percibido en esta actividad.

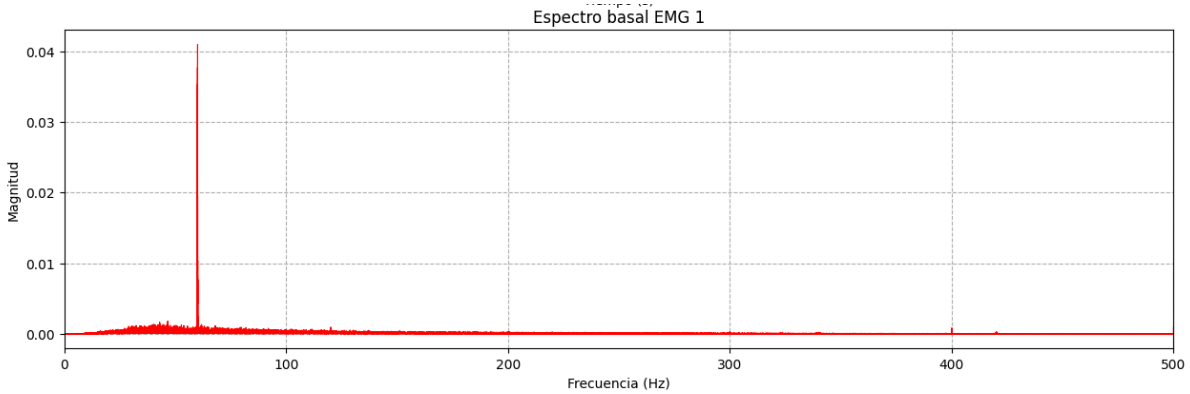
3. Bajo esfuerzo con carga externa (2 kg) para evaluar el incremento de la demanda mecánica, traducida en el reclutamiento de una mayor cantidad de fibras para realizar el movimiento de mayor demanda.

Cada ejercicio se realizó con un intervalo de 2 minutos de descanso entre cada uno para lograr que el músculo recupere sus reservas de energía y poder atribuir en cierta medida los resultados de la contracción muscular producto del ejercicio al movimiento que se está realizando [8], ya que de realizarse de manera seguida y sin tiempo de descanso se estaría contribuyendo a la fatiga muscular y al sobreesfuerzo del músculo disminuyendo la amplitud de la respuesta esperada tras cada ejercicio.
Se registraron las señales EMG medidas usando el software Open Signals con una frecuencia de muestreo de 1kHz, dado que, por el teorema de Nyquist, se muestrea a por lo menos el doble de la frecuencia máxima de interés de la señal EMG, que es de 500 Hz [3]. Luego, se exportaron con formato .txt para ser graficados en Google Colab.
Para esto, se instaló la librería OpenSignal Reader y se obtuvo las señales crudas de EMG del canal analógico 1, se importó las librerías matplotlib y Numpy para graficar en los dominios del tiempo y frecuencia, discretizando el tiempo y usando la Transformada Rápida de Fourier (FFT) respectivamente.

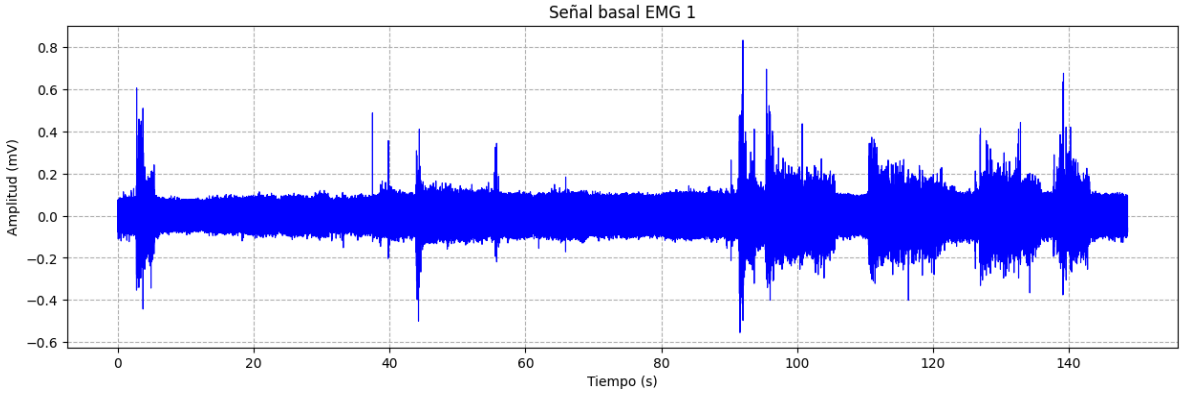
Al trabajar con señales de EMG es necesario aplicar un filtro pasa alta con frecuencia de corte de 20 Hz con el objetivo de eliminar ruidos de baja frecuencia como movimiento de los cables o movimiento de los electrodos que se encuentran típicamente debajo de los 20 Hz [9].
Para esta actividad práctica en particular, el sujeto de prueba es una mujer de 21 años sin debilidad muscular aparente, sin enfermedades o condiciones médicas diagnosticadas hasta el momento y que no realiza actividad física con frecuencia.

Resultados

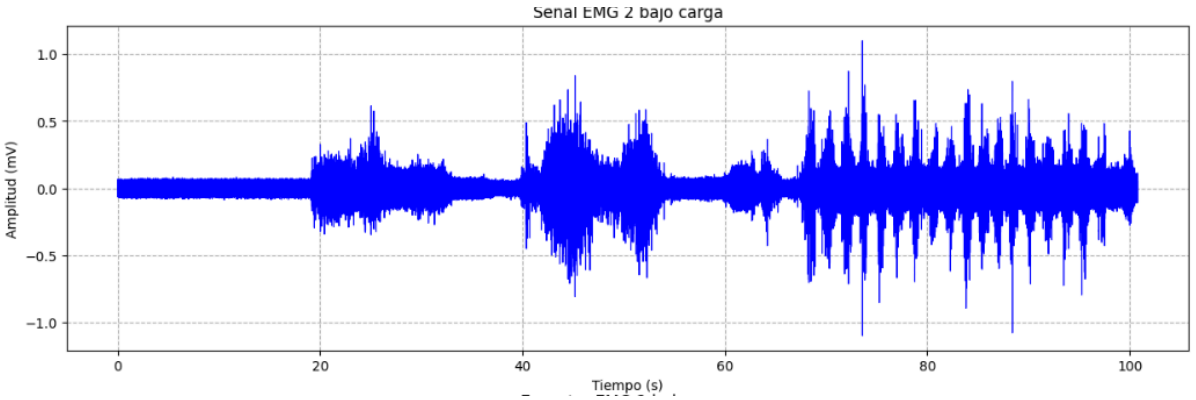
a. Para la sección del bíceps braquial:



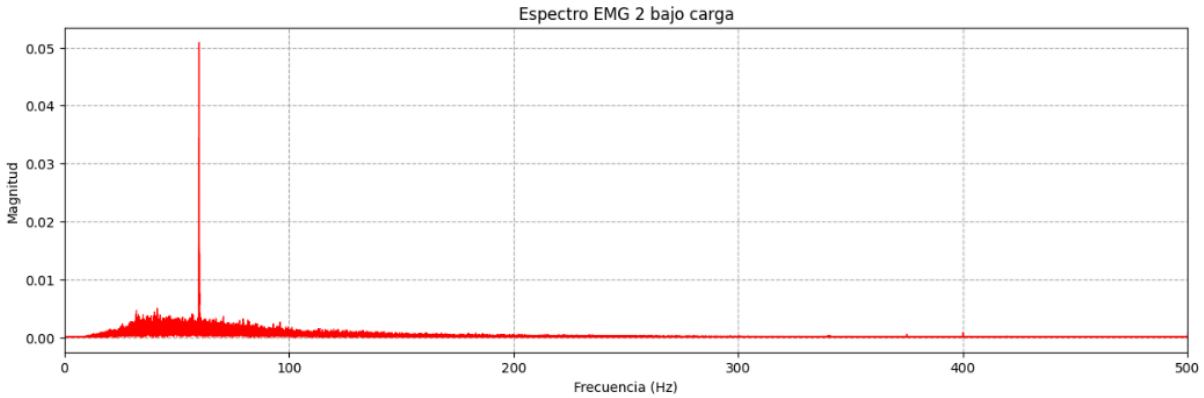
Gráfica 1. Señal EMG basal (0-40s) y señal EMG contracción voluntaria del bíceps braquial en el dominio del tiempo.



Gráfica 2. Señal EMG basal (0-40s) y señal EMG contracción voluntaria del bíceps braquial en el dominio de la frecuencia.

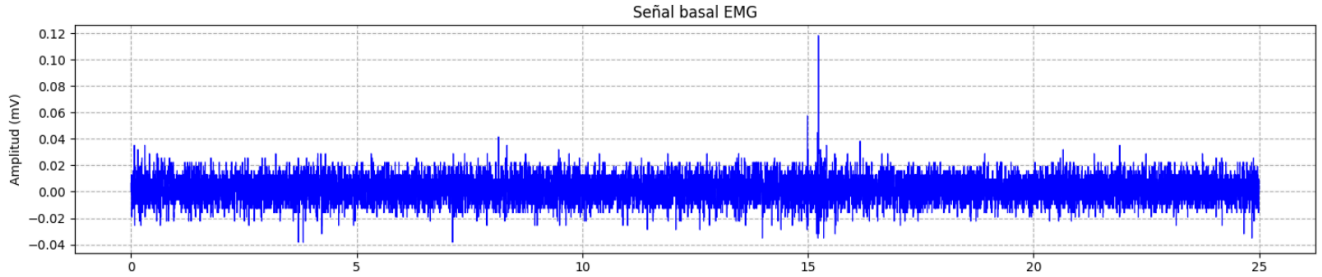


Gráfica 3. Señal EMG basal del bíceps braquial en el dominio del tiempo sometido al levantamiento de una carga externa.

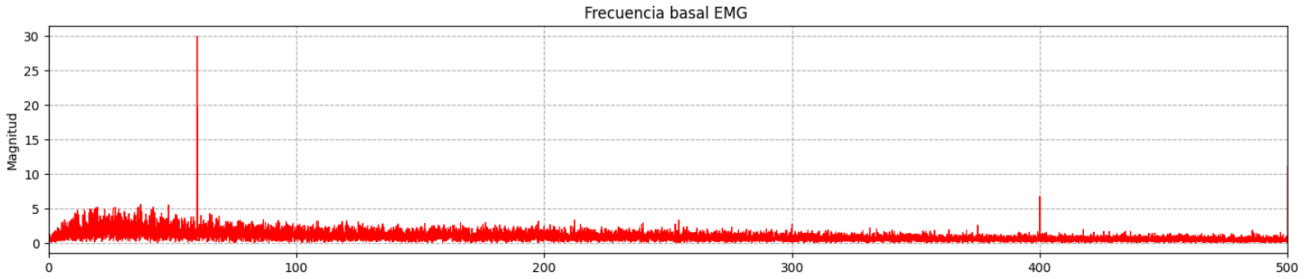


Gráfica 4. Señal EMG del bíceps braquial en el dominio de la frecuencia sometida a una carga externa.

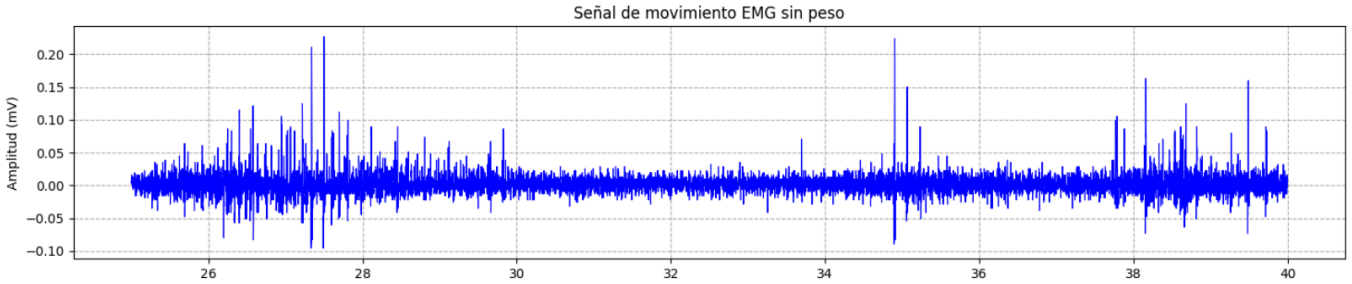
b. Para la sección del antebrazo (músculo flexor del carpo)



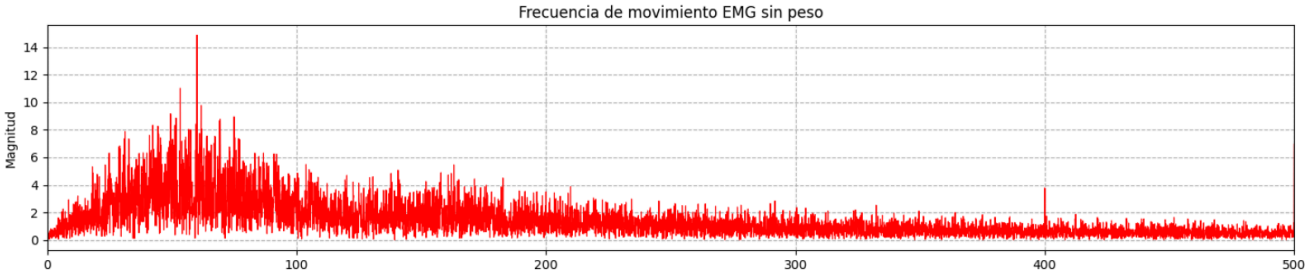
Gráfica 5. Señal EMG basal del músculo flexor del carpo en el dominio del tiempo.



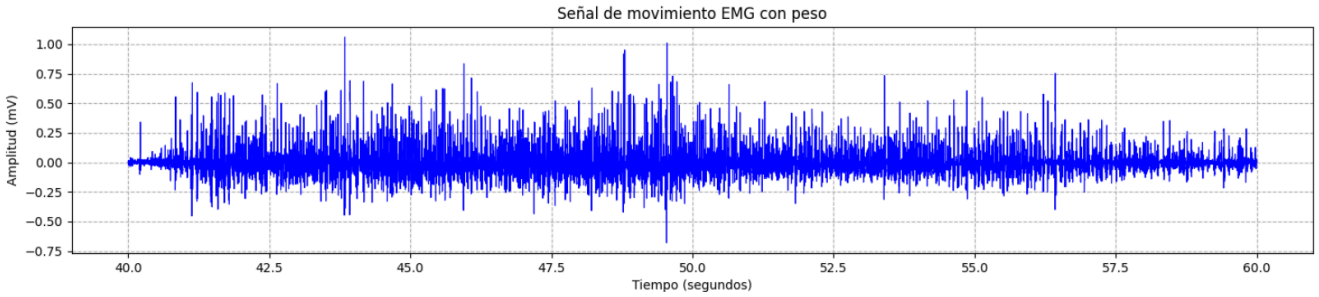
Gráfica 6. Señal EMG basal del músculo flexor del carpo en el dominio de la frecuencia.



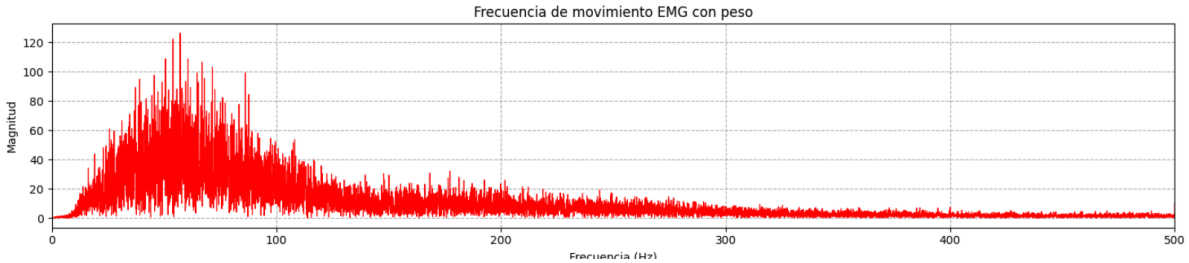
Gráfica 7. Señal EMG del músculo flexor del carpo contracción voluntaria en el dominio del tiempo.



Gráfica 8. Señal EMG del músculo flexor del carpo contracción voluntaria en el dominio de la frecuencia.



Gráfica 9. Señal EMG del músculo flexor del carpo con peso en el dominio del tiempo.



Gráfica 10. Señal EMG del músculo flexor del carpo con peso en el dominio de la frecuencia.

III.Discusión

En esta sección se analizará las gráficas obtenidas comparándolas con artículos académicos o publicaciones de base de datos relacionadas.

a. Sección del bíceps braquial:

Señal Basal EMG (0- 80 segundos):

Como se puede observar en la *Gráfica 1,* las amplitudes oscilan cercanas a 0 mV, llegando en algunos casos a oscilar como en el tiempo de 0-5 segundos de -0.4 mV a 0.6 mV, por el inicio del proceso y la ubicación inicial de la posición del brazo para la medida basal, en este caso sería despreciable dado el motivo y que no interfiere en el tiempo mínimo que se empleó para detectar la señal basal, que tenía como base 10 segundos

pero se extendió 30 segundos para un mejor análisis y continuidad de la señal base para su posterior comparación; sin embargo, todavía se presenta picos momentáneos atribuible a leves movimientos, el resto se señales de menor amplitud proximas a 0 se interpreta como ruido de radiofrecuencia.

Por otra parte, como es de esperar, se observan picos de frecuencia dominante entre 50 y 60 Hz, *Gráfica 2*. Este resultado es esperado debido a la presencia de interferencia proveniente de la red eléctrica, donde el ruido electromagnético constituye una de las principales fuentes de distorsión de la señal.

Permitiendo deducir que el voluntario no presenta alteración irregular en el músculo, los movimientos que realiza y que llevarán a una activación del músculo son voluntarios y regulados por su sistema nervioso (neuronas motoras).

Señal EMG *contracción voluntaria* (80- 145 segundos):

En la Gráfica 1 se puede observar como varía la amplitud de acuerdo al esfuerzo ejercido por el músculo al flexionar el codo se nota picos de -0.6 mV a 0.8mV lo que da a entender que al inicio se requirió mayor esfuerzo, interpretado en una mayor activación de fibras musculares para realizar el movimiento, que luego fue disminuyendo presentando oscilaciones promedio entre -0.4mV a 0.4mV, la contracción muscular fue disminuyendo hasta volver a un estado basal.

Señal de Movimiento EMG con peso - *Gráfica 3 y 4*:

Se puede observar picos entre los 20 a 35 segundos con amplitud variable entre -0.3 mV a 0.5 mV correspondientes al esfuerzo inicial antes de levantar el peso, se realizaron 2 contracciones musculares previas a levantar el peso de menor amplitud, la que corresponde a una amplitude de +/- 0.8 mV corresponde a la activación muscular de levantar la carga externa que requiere una mayor cantidad de fibras musculares para ejecutar la acción. Posterior a ello se observa un decremento de la amplitud proporcional al tiempo en el que se deja la carga sobre la mesa. En el gráfico en función de las frecuencias se puede observar un pico alrededor de los 60 Hz procedente del ruido de radiofrecuencia observado en el basal, también frecuencias de baja amplitud alrededor de los 100 Hz y los 50 Hz, lo que se podría deber a una fatiga muscular por el esfuerzo de la carga externa y a los mecanismos de control del sistema nervioso al realizar ejercicios de baja intensidad [10].

Comparando los resultados con la Figura 3, ambas señales durante el reposo muestran amplitudes en valores inferiores a +/- 0.2 mV, dicho comportamiento refleja el reclutamiento progresivo de unidades motoras y el incremento en la frecuencia de disparo neuronal donde los mecanismos fisiológicos del cuerpo se preparan o se encuentran a la espera de una mayor fuerza muscular [11]. También podemos denotar el incremento de variabilidad en la señal 2, donde se evidencia la presencia de mayores valores de amplitud, alcanzando un rango de hasta +/- 1 mV. Esto se debe a que durante la segunda señal, el sujeto de estudio desarrolló el gesto de la señal uno con una carga, lo que representa el aumento de la amplitud. A partir de los 65 segundos aproximadamente, se realiza el gesto con una mayor frecuencia por lo que la repetición de los picos en el tiempo es más notable que la primera señal.

Finalmente, se corresponde con el comportamiento esperado para un registro EMG del bíceps braquial, evidenciando una clara diferenciación entre el estado de reposo y el estado de contracción. Sin embargo, la presencia de ruido eléctrico y la falta de estandarización en la ejecución del ejercicio representan limitaciones metodológicas que afectan la calidad de los datos. En este sentido, se recomienda mejorar el control del entorno experimental, reducir la interferencia de equipos electrónicos, preparar adecuadamente la piel para disminuir la impedancia, y asegurar una colocación precisa de los electrodos alineados con las fibras musculares.

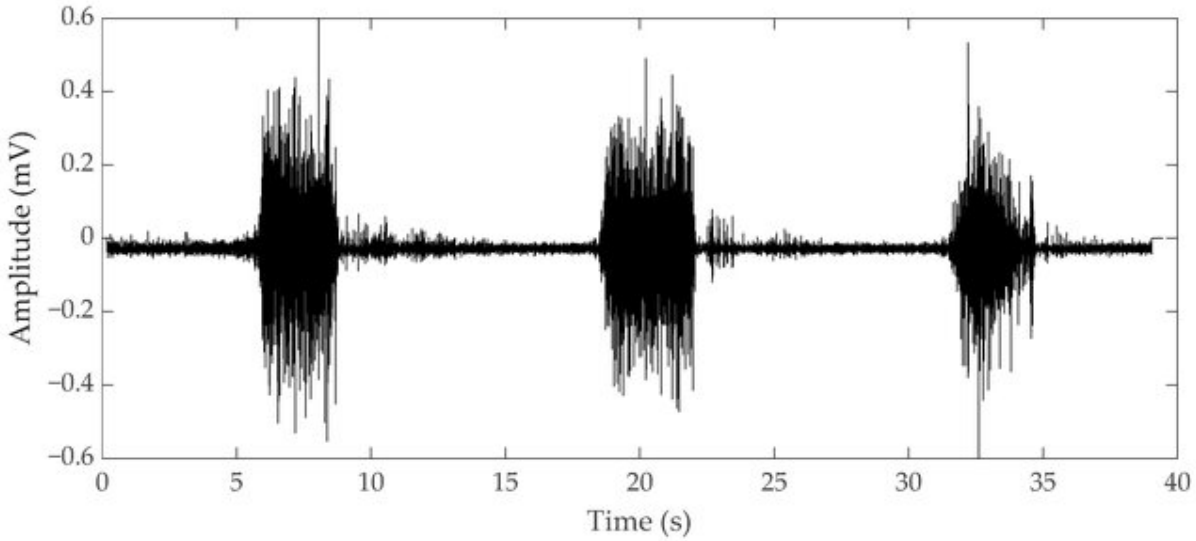


Figura 3. Electromiografía (EMG) crudo datos durante bíceps braquial contracción y relajación [11].

En adición, realizando una comparación con la guía del BITalino (*Figura 4*) para la obtención de la señal sEMG del antebrazo (músculo flexor) los resultados presentan picos tras la contracción voluntaria; sin embargo, en la señal de ejemplo del BITalino el pico es progresivo hasta llegar a un máximo de 0.5mV en nuestro caso se puede observar en el Gráfico 1 el pico de inicio de la contracción llega hasta 0.8 mV no se observa la curva de crecimiento, ambas presentan un descenso de progresivo hasta llegar a la señal basal inicial. Ello se puede deber a que la postura en reposo y la de ejecución de la actividad, la señal del instructivo de BITalino se realiza con el brazo extendido y en nuestro caso se realizó con apoyo en la mesa, debido a la corta distancia de separación con el BITalino, de ello se deduce que la cada ejercicio, inclusive la posición en la que se realice requiere un rango distinto de esfuerzo interpretado en mayor o menor demanda.

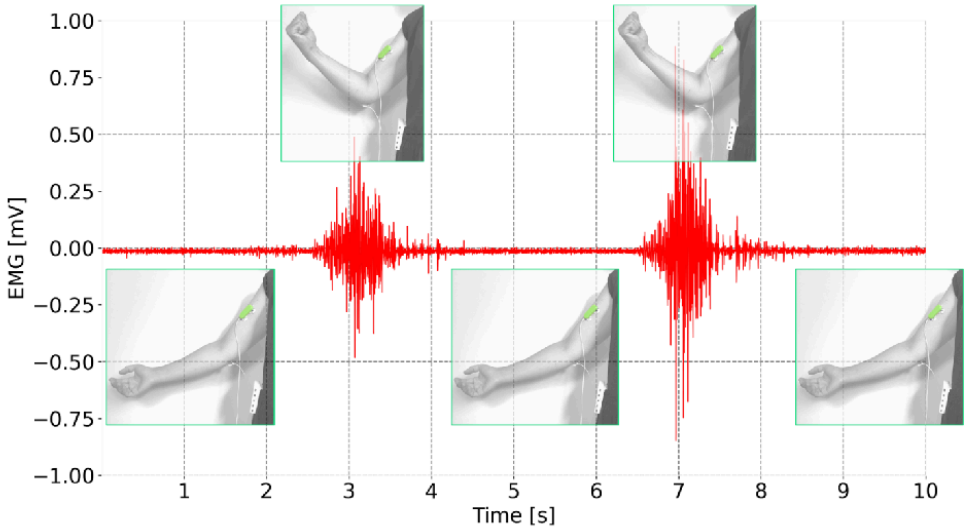


Figura 4. Señal EMG adquirida con BITalino ensamblada: 3 fases de reposo y 2 fases de contracción muscular [12].

b. Sección del antebrazo (músculo flexor radial del carpo):

Señal Basal EMG (0-25 segundos):

Para el análisis del músculo flexor ubicado en el antebrazo se inició con un tiempo en reposo de 0 a 25 segundos; en la *Gráfica 5* correspondiente a estos resultados se puede observar que se presentan amplitudes muy bajas oscilando entre +-0.02mV y +-0.04mV, en la mayoría de la señal; sin embargo, también se puede observar un pico elevado de casi 0.12 mV; el análisis en el dominio de la frecuencia (*Gráfica 6*) se puede apreciar un pico dominante en el rango aproximado de 60 Hz, atribuible, según el video y el entorno en el que se realizó el estudio a la interferencia electromagnética de la red eléctrica, al

leve movimiento realizado y la presencia de picos de menor magnitud por el ruido del entorno, proximidad de dispositivos electrónicos, previo tratamiento del área de medición, entre otros factores afines que intervienen en la captación de la señal.

Señal de Movimiento EMG sin peso (25-40 segundos):

En las *Gráfica 7- 8* representa el inicio de la actividad de movimiento, la amplitud de la señal aumenta, alcanzando picos de entre +-0.1mV y +-0.2mV, también se observan rafagas de actividad electrica correspondientes a las fases de contracción isotónica, en el video se realizaron movimiento de flexión concéntrica y excéntrica, separadas por partes de menor actividad.

El análisis del dominio de la frecuencia a pesar de que ya existe señal muscular el pico de 60hz sigue siendo el componente más alto,esto nos indica que la relación señal-ruido aún es baja y la interferencia eléctrica sigue contaminando la lectura del movimiento.

Señal de Movimiento EMG con peso (40-60 segundos):

Se puede observar (*Gráficas 9- 10*) un incremento drástico de en la amplitud,alcanzando rangos de +-0.75mV a +-1.0mV,el sistema nervioso necesita vencer una mayor resistencia, la cual en nuestro caso fue una pesa de 2kg, para esto aumenta el reclutamiento de unidades motoras,la cual se traduce directamente en un aumento en el voltaje de la señal.

El análisis del dominio de la frecuencia,la magnitud de las frecuencias ha aumentado considerablemente en comparación con las otras gráficas mostradas, igual se puede apreciar el ruido de 60 Hz pero quedó medianamente enmascarado debido a la potencia de la señal muscular,se puede apreciar que hay una buena relación señal-ruido debido al gran aumento de la señal EMG.

Estudios anteriores recolectaron datos de sEMG del antebrazo de jóvenes sanos durante la ejecución de movimientos de la mano, ello con la finalidad de generar una base de datos para la movilidad asistida mediante un guante instrumentado, el desarrollo de actuadores para exoesqueletos de mano blandos y el control remoto de brazos robóticos, en su mayoría los estudios resultaron de mayor complejidad porque empleaban varios electrodos algunos llegando a utilizar 28 electrodos, o sensores de 256 canales [13]; sin embargo, busco realizar una base de datos pero con solo 4 canales, cada uno compuesto por electrodos secos ordenados, cabe mencionar que el rango de edad de los participantes fue entre 18 a 37 años [13], lo que permitiría incluir al sujeto de prueba en el rango etario estimado; para comparar los resultados obtenidos por este grupo con el

nuestro, primero identificamos la posición de los electrodos y las actividades que se realizaron para la obtención de cada señal.

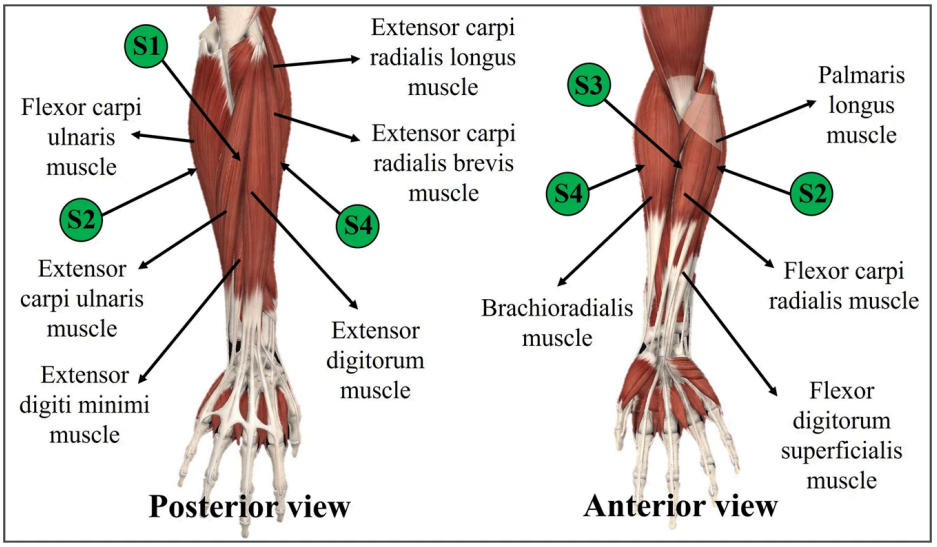


Figura 5. Ubicación de los sensores sEMG en el antebrazo [13].

Como se observa en la Figura 5, el sensor 3 estaría en la misma posición en la que obtuvimos los resultados del músculo flexor radial del carpo, por lo tanto compararemos los resultados obtenidos en esta sección con los que se obtuvieron en el estudio.

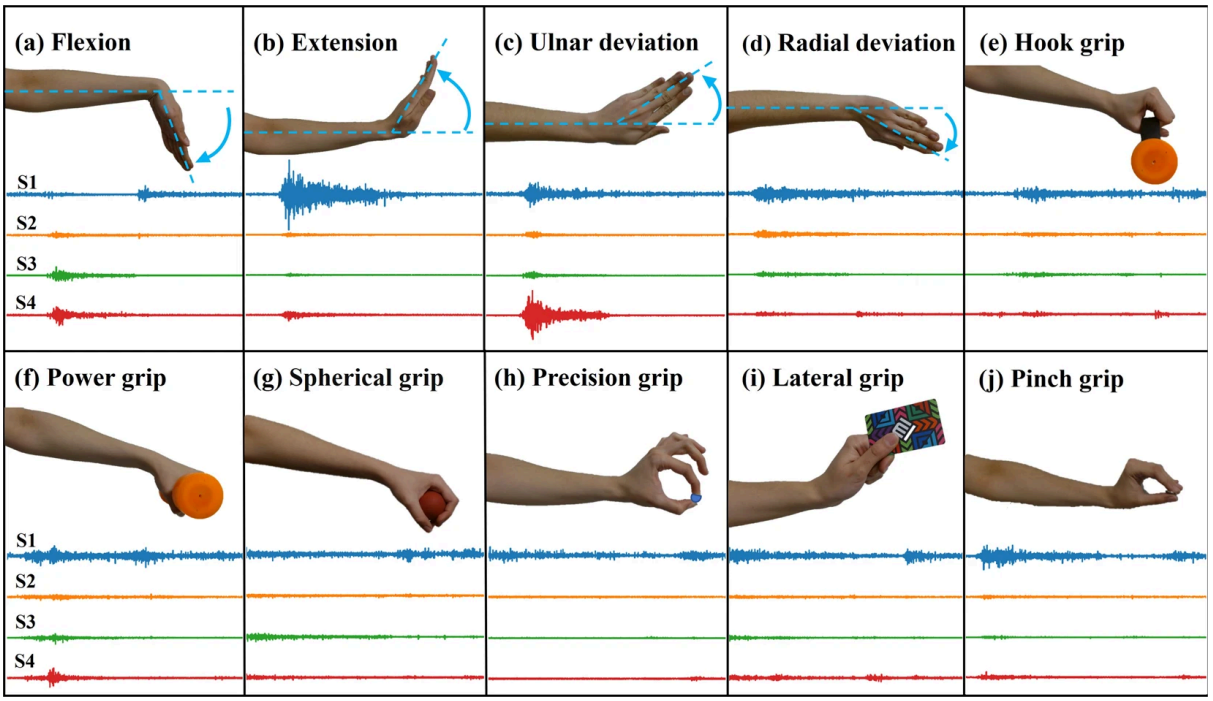


Figura 6. Movimientos ejecutados en el protocolo de prueba con sus correspondientes señales sEMG [13].

De estos movimientos limitaremos la comparación al agarre de fuerza (f), debido a que es el único movimiento comparable con los ejercicios realizados en el laboratorio.

Realizando una comparativa entre la señal obtenida en la Gráfica 9 y la señal proporcionada por el estudio correspondiente al S3 del movimiento f. en la Figura 4 que según el estudio tuvo una duración de 15 segundos por ejercicio; en ambos se observa una similitud en cuanto al esfuerzo realizado al inicio de la actividad atenuando con el paso del tiempo por el descenso de la carga externa. Considerando que el nuestro duró 20 segundos distribuido en la aducción y abducción del antebrazo, lo que prolonga la ejecución del movimiento generando que los picos de la señal están más distribuidos; también mencionar la señal no permite una comparación detallada debido al tamaño de la gráfica del estudio.

Si bien las gráficas obtenidas concuerdan en gran medida con las de los estudios referidos, cabe mencionar que estos se realizaron en espacios de mayor control del entorno, restringiendo la presencia/ cercanía de equipos electrónicos, limpieza previa del área en la que se colocará los electrodos, tamaño de los electrodos, debido a que el tamaño está directamente relacionado con el área de captación de la señal, la impedancia y el tiempo en el que se captará la señal [14]; también los estudios comparativos se realizaron con equipos más especializados y en algunos casos los datos obtenidos fueron promediados para estudios a gran escala con una muestra de población determinada,

IV. Bibliografía

[1] Johns Hopkins Medicine, "Electromyography (EMG)," *Johns Hopkins Medicine*. [Online]. Available:https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/electromyography-emg. [Accessed: Apr. 22, 2026].

[2] L. McManus, G. De Vito, y M. M. Lowery, "Analysis and Biophysics of Surface EMG for Physiotherapists and Kinesiologists: Toward a Common Language With Rehabilitation Engineers," *Front. Neurol.*, vol. 11, Art. no. 576729, 2020, doi: 10.3389/fneur.2020.576729.

[3] M. L. Salim, H. M. Qassim, y W. Z. W. Hasan, “A comprehensive review: Electromyography signal analysis and classification methods for robotic rehabilitation”, J. Eur. Syst. Autom., vol. 59, núm. 2, pp. 343–360, 2026.

[4] M. S. Russell, S. S. Vasilounis, D. Desroches, T. Alenabi, J. D. M. Drake, y J. N. Chopp-Hurley, “Evaluating the relationship between surface and intramuscular-based electromyography signals: Implications of subcutaneous fat thickness”, J. Appl. Biomech., vol. 41, núm. 1, pp. 47–55, 2025.

[5] J. K. Tiwana, M. J. S. Charlick, y M. Varacallo, "Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Biceps Muscle," *StatPearls*, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2017. [Online]. Available: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5505302/

[6] Kenhub, "Músculos del antebrazo: Anatomía, funciones y grupos," *Kenhub*, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/musculos-del-antebrazo. [Accedido: 23-abr-2026].

[7] M. Proença and K. Mrotzeck, "Home-Guide #1: Electromyography (EMG) - Exploring Muscular Signals," PLUX Wireless Biosignals, Lisbon, Portugal, Document no. OD.LB.02.07, Feb. 15, 2021.

[8] B. Freitas de Salles, R. Simão, F. Miranda, J. M. Willardson, J. da Silva Novaes, and A. Lemos, "Rest Interval between Sets in Strength Training," Sports Med., vol. 39, pp. 765–777, Oct. 2009. doi: 10.2165/11315230-000000000-00000.

[9] C. J. De Luca, L. D. Gilmore, M. Kuznetsov, and S. H. Roy, “Filtering the surface EMG signal: Movement artifact and baseline noise contamination,” Journal of Biomechanics, vol. 43, no. 8, pp. 1573–1579, Mar. 2010, doi: 10.1016/j.jbiomech.2010.01.027.

[10] G. T. Allison and T. Fujiwara, “The relationship between EMG median frequency and low frequency band amplitude changes at different levels of muscle capacity,” *Clinical Biomechanics*, vol. 17, no. 6, pp. 464–469, 2002, doi: 10.1016/S0268-0033(02)00033-5.

[11] R. M. Enoka and J. Duchateau, “Rate coding and the control of muscle force,” *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, vol. 7, no. 10, 2017. Disponible: pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5629984/

[12] PLUX Wireless Biosignals, S.A., *BITalino Home Guide 1 – EMG*. Lisboa, Portugal, 2021. [En línea]. Disponible en: https://support.pluxbiosignals.com/wp-content/uploads/2022/04/HomeGuide1_EMG.pdf

[13] M. Gomez-Correa, M. Ballesteros, I. Salgado *et al*., “Datos de sEMG del antebrazo en jóvenes sanos durante la ejecución de movimientos de la mano,” *Scientific Data*, vol. 10, art. no. 310, 2023, doi: 10.1038/s41597-023-02223-x.

[14] A. A. Kamat, N. Paskaranandavadivel, S. Alighaleh, L. K. Cheng, and T. R. Angeli, “Effects of electrode diameter and contact material on signal morphology of gastric bioelectrical slow wave recordings,” *Annals of Biomedical Engineering*, vol. 48, no. 4, pp. 1407–1418, 2020, doi: 10.1007/s10439-020-02457-5.